韦恩颂

(+86)137-3765-0684 | ensongwei@gmail.com | hi.weiensong.top | github.com/touero

教育经历

桂林航天工业学院 | 数据科学与大数据技术，理学院 | 本科 2019.09—2023.06

主要学习方向为运用统计分析、机器学习、分布式处理等技术，能从大量数据中提取对科学研究和生产实践有意义的信息，以可视化等技术通过通俗易懂的形式传达给决策者。

技术能力

- **编程语言**: 不受特定限制。常用 Python, Java，Shell，JavaScript，TypeScript；熟悉 C，Vue, 了解 R，Zig, Lua, Go, Swift 等。对新兴语言有浓厚兴趣，具有快速学习新语言能力。
- **大数据**: 了解 Hadoop 生态体系（HDFS、MapReduce、YARN、ZooKeeper 等），Spark（scala）常用算子（map、filter、reduceByKey、groupBy、join 等）具备分布式数据处理的实践。
- **工作流**: 长时间在 Arch Linux 下使用 Sway, Vim, Git, 长期维护个人 dotfiles，能够在终端中完成大部分需求。个人开源项目部署于 Cloudflare 上，具备个人需求设计、开发和部署的全栈能力。
- **数据库**: 对数据库系统有了基本的认识和实践。熟悉 MysSQL，sqlite，了解 PostgreSQL，Hive，HBase 掌握 SQL 编写，ORM 使用及表结构设计。
- **部署**: 熟悉 Linux 操作系统及命令行环境，掌握 Shell/Bash 脚本开发，能通过脚本完成环境初始化、文件处理、日志分析、服务管理及自动化部署；熟悉进程管理、权限控制、网络配置及常用系统服务运维。
- **设计模式**: 熟悉常用的设计模式，能够在实际开发中灵活运用单例、工厂、观察者及策略者等模式解决业务问题；理解控制反转与依赖注入思想，具备面向接口编程及代码解耦设计意识。
- **其他**: 有容器化技术的实践经验，熟练编写 Dockerfile，熟悉 Docker 的使用，熟练使用 CI/CD 完善开发流程。

工作经历

射手科技（珠海）有限公司 | 实习生、开发工程师 2022.12—2026.07

- **全栈开发**：参与开发内部服务器管理系统前后端，实现实时观察任务日志、状态及整体执行预览。
- **服务器运维**：维护部署 RPA Linux 服务器，解决日志文件增长、内存占用过高、僵尸进程异常及容器异常等问题。
- **RPA 系统架构设计，开发，测试和部署**：通过设计开发实现可拓展的、可按需复用 Cookie 或 Session 的和稳定的 Web 自动化测试框架，向上游提供 SDK 服务，增加、升级多种在线离线逻辑，完成多样 Web 自动化任务需求。
- **分布式部署服务器的需求分析，系统技术方案设计、开发**：实现支持心跳检测、异常通知、易于管理的和可动态拓展的分布式部署方案，减少部署依赖和复杂度，增强不同系统的联系。

项目经历

自记账 | 一款给小微企业、个体户设计的自己记账报税软件，零基础搞定公司记账报税。

- 独立实现了基于 Python Executor 可扩展线程池管理，赋予单线程自动化测试框架可并发执行自动化能力。
- 采用 Django Channels、Redis、Vue 设计并实现了服务器管理 Web 前后端开发，任务实时执行状态、日志可视化。
- 开发 CDP 浏览器自动化架构，设计编写对应 Dockerfile 和 Compose，支持其他测试框架（Selenium 等）接口适配。
- 设计开发多层 IP 代理池系统，包含系统级和浏览器级别，支持动态切换，失效检测，多层控制。
- 设计实现浏览器 Session、Cookies 保活架构，支持异地复用登录信息避免二次登录、任务失败重试，开发调试。

自开票 | 专门为小微企业研发的手机开电子发票软件，无需柜台排队等待，告别传统开票低效痛点。

- 基于 RocketMQ 实现业务消息消费，通过 Consumer 订阅指定 Topic，对接收的消息进行解析和业务处理。负责消费逻辑开发、异常处理、消费失败重试以及消息幂等处理，保证业务消息稳定可靠消费。
- 针对天然业务任务非幂等情况，设计任务状态管理和消费控制机制，避免消息重复消费导致任务重复执行。通过任务唯一标识、执行状态记录、异常恢复及失败重试机制，保证任务处理过程的可靠性和一致性。
- 使用依赖注入思想，降低自动化代码模块耦合度，在项目中合理运用控制反转原则，提升代码可维护性和可测试性。

Q **助理** | 跨平台 *AI* 聊天工具，通过创建属于自己的 *AI* 助理储存自己的记忆，多样 *AI* 任务平台。

- 基于 Electron 开发 Linux 桌面端应用，负责应用架构设计、窗口管理、进程通信、系统 API 调用及应用打包发布，提升桌面应用开发与交付效率。
- 集成 OpenCloud 实现云端文件同步，通过文件变更监听、任务队列管理及同步状态控制，实现本地与云端数据一致性维护。

个人作品

ctenopharyngodon-idella | 基于 *MapReduce* 的分布式爬虫。

- 基于 Java Hadoop MapReduce 和 FastJson 实现的分布式爬取中国高校网，获取到全部的学校进三年的专业、录取分数线及各省招生等全部数据。

opsariichthys-bidens | 基于 *FastApi* 全国大学数据的 *API* 接口。

- 基于 Python FastApi 开发全部高校数据的 API 接口，向下游各种 BI，数据可视化平台提供数据支持。

easier-docker | 基于 *Python* 开发的 *Docker* 自动化管理库。

- 设计并实现 Docker 自动化管理库，对容器、镜像等资源进行封装，提供统一 API 简化 Docker 生命周期管理。
- 集成 CI/CD 自动化流程，通过持续集成完成代码检查、测试及构建验证，结合 Docker 镜像自动化构建与发布，提高项目交付效率和部署可靠性。

HaVacation | 基于 *Home Assistant* 开发的中国节假日智能日历集成。

- 针对 Home Assistant 默认缺少中国地区节假日识别能力的问题，开发自定义集成 HaVacation，基于中国节假日日历数据实现工作日、休息日及自定义日期自动判断，并以传感器形式提供状态数据。
- 集成 Home Assistant 自动化生态，支持节假日状态同步及智能设备联动场景，简化用户在家庭自动化中针对工作日与假期的条件判断，提高智能家居自动化配置效率。

vnc-hub | 基于 *TypeScript* 开发 *vnc* 管理中心。

- 一个前端仪表盘，用于集中配置、切换和查看多个现有的 noVNC / VNC 服务。

ofdviewer | 基于 *JavaScript* 开发的在线发票文件 *ofd* 查看器。

- 基于 Vue3、tailwind css 开发的发票文件 odf 无后端在线查看器，部署于 Cloudflare。

MahjongScorer | 微信小程序，麻将积分助手

- 基于 Vue3、uni-app 开发简单的麻将积分器微信小程序。

dockerfiles | 编写的各种 *dockerfile* 并集成 *CI/CD* 自动推送的 *docker hub, 1-3k* 下载量

- fileserver: 一个简单通过 web 浏览本地文件的服务。
- gitweb: Git 版本控制系统基于页面的简易代码 bare 仓库可视化查看器、并整合其他主题并支持多 CPU 架构。
- wechat: 容器内的微信，支持虚拟桌面和 vnc，支持 arm 和 x86 架构。

tilapia-mossambica | 基于 *Python Qt* 开发的图书馆管理系统

- 基于 Python Qt 开发的图书馆管理系统, 包含数据库、跨平台运行。

github-stats |*github* 个人数据统计

- C 语言开发的高性能的、通过 github API 生成 github 个人用户的数据统计并有完善的 CI/CD 流程。

nerdbot | 一个最简单的 *AI Agent* 实现

- Ollama 本地部署模型，并实现一个本地最小的 AI Agent，清晰展示了 LLM、MCP 和 SKILLS 如何协同工作。

yopu-guitar-tab | 将吉他谱图片转换为有谱么标记语言的 *AI Agent Skill*

- 将吉他谱图片转换为特定标记语言的 AI Agent Skill，可帮助编写者快速编写吉他谱，支持所有主流 AI 平台。

个人总结

- 本人乐观开朗，在校专业课成绩优异，自驱能力强，具有良好的沟通能力和团队合作精神。面对复杂问题时，习惯先拆解需求、再逐步推进，能够在团队中承担协调与落地职责，也乐于主动补位，帮助项目整体向前推进。
- 热衷开源技术，长期关注 GitHub 优质开源项目，参与并维护多个个人开源项目。在项目实践中，注重代码结构与可维护性，习惯根据场景选用合适的开发模式，例如使用工厂模式统一对象创建、使用单例模式管理全局唯一资源、使用策略模式应对多分支业务逻辑，避免重复代码与硬编码，让系统更易扩展和重构。
- 具备从技术调研、项目设计到开发维护的完整实践经验。在开发过程中，重视模块边界与职责划分，善于通过接口抽象、依赖注入等方式降低耦合，提升代码的可测试性与可替换性。同时，坚持“先设计、后编码、再验证”的节奏，避免过早陷入细节。
- 有长期 Linux 使用经验，较为丰富的软件开发经验、开源项目贡献和维护经验。在测试方面，习惯为关键逻辑编写单元测试，覆盖正常路径与边界条件；对模块间协作则采用集成测试验证整体行为；在提交前会进行必要的回归测试，确保改动不破坏既有功能。也尝试过测试先行与重构结合的方式，让代码在迭代中保持稳定。
- 个人网站博客 hi.weiensong.top。保持持续学习动力，善于技术文档写作，持续关注互联网技术发展。日常会记录设计取舍、测试用例与重构心得，既方便复盘，也便于团队共享。未来希望继续在工程规范、测试覆盖与开源协作方面积累经验，做出更扎实、更可靠的软件作品。